



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Xây dựng website học tiếng Anh qua phim

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Tiến Dũng

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Giang - 20215569

ONE LOVE. ONE FUTURE.

1. Giới thiệu đề tài
2. Khảo sát và phân tích yêu cầu
3. Công nghệ sử dụng
4. Thiết kế và triển khai
5. Các giải pháp và đóng góp nổi bật
6. Kết luận



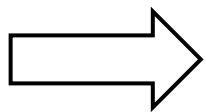
**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. Giới thiệu đề tài

ONE LOVE. ONE FUTURE.

1.1. Đặt vấn đề

- Tiếng Anh là kỹ năng thiết yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa
→ Nhu cầu học tập ngày càng gia tăng
- Thực trạng phương pháp học hiện nay:
 - Truyền thống: nặng lý thuyết, rời rạc, thiếu ngữ cảnh
→ Gây nhàm chán, khó vận dụng
 - Qua phim ảnh: hấp dẫn, sinh động, giàu ngữ cảnh thực tế
→ Hạn chế: mang tính tự phát, chưa có hệ thống và công cụ hỗ trợ bài bản



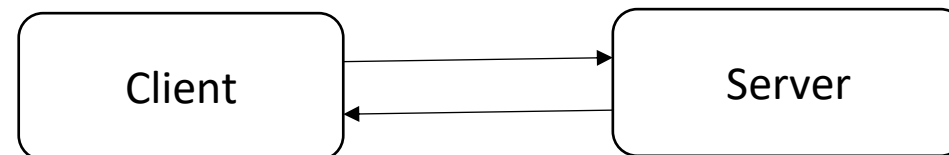
Tính cấp thiết

- Xây dựng một hệ thống hỗ trợ học tiếng Anh qua phim thông qua các bài tập xoay quanh nội dung phim.



1.2. Định hướng giải pháp

- Mô hình kiến trúc: Client – Server
- Tạo bài tập: sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn của OpenAI để tạo bài tập từ phụ đề phim
- Trình phát phim: sử dụng React-Player để phát phim kết hợp với phụ đề để đồng bộ hiển thị câu thoại





ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

2. Khảo sát và phân tích yêu cầu

ONE LOVE. ONE FUTURE.

2.1. Khảo sát hiện trạng

	eJOY English	FluentU	Voscreen
Ưu điểm	Tra cứu song ngữ	Học liệu chất lượng được chọn kỹ	Rèn phản xạ nghe tốt qua clip ngắn
Hạn chế	Bài tập rời rạc, chỉ tập trung ghi nhớ từ vựng đơn lẻ	Chưa hỗ trợ tiếng Việt, gây khó cho người mới bắt đầu	Thiếu tính liên tục và ngữ cảnh dài

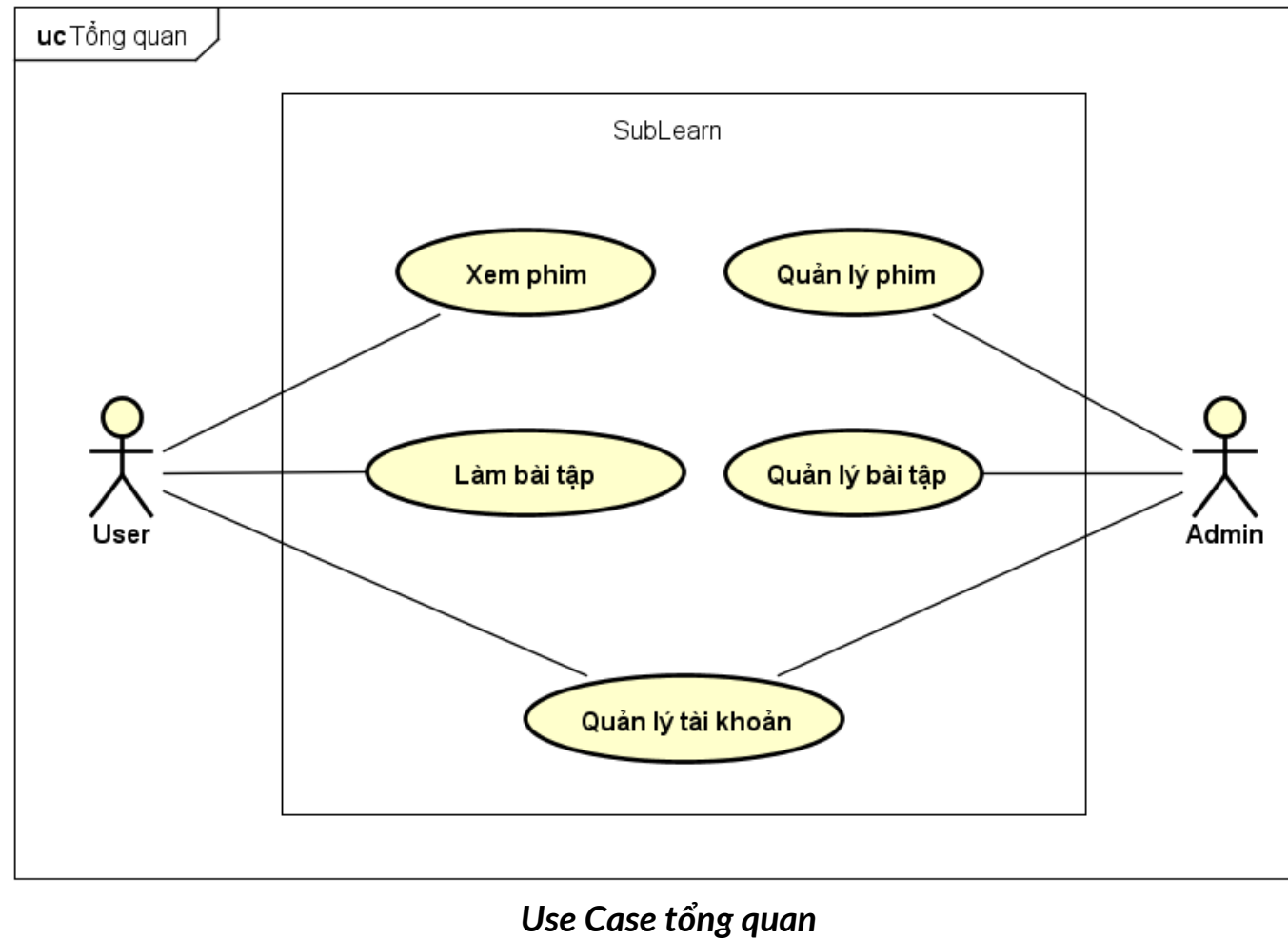
Nhận xét:

- Chủ yếu tập trung vào nhận biết từ vựng đơn lẻ, chưa tận dụng tối ưu ngữ cảnh phim
- Quy trình tạo học liệu thủ công, tốn thời gian và công sức

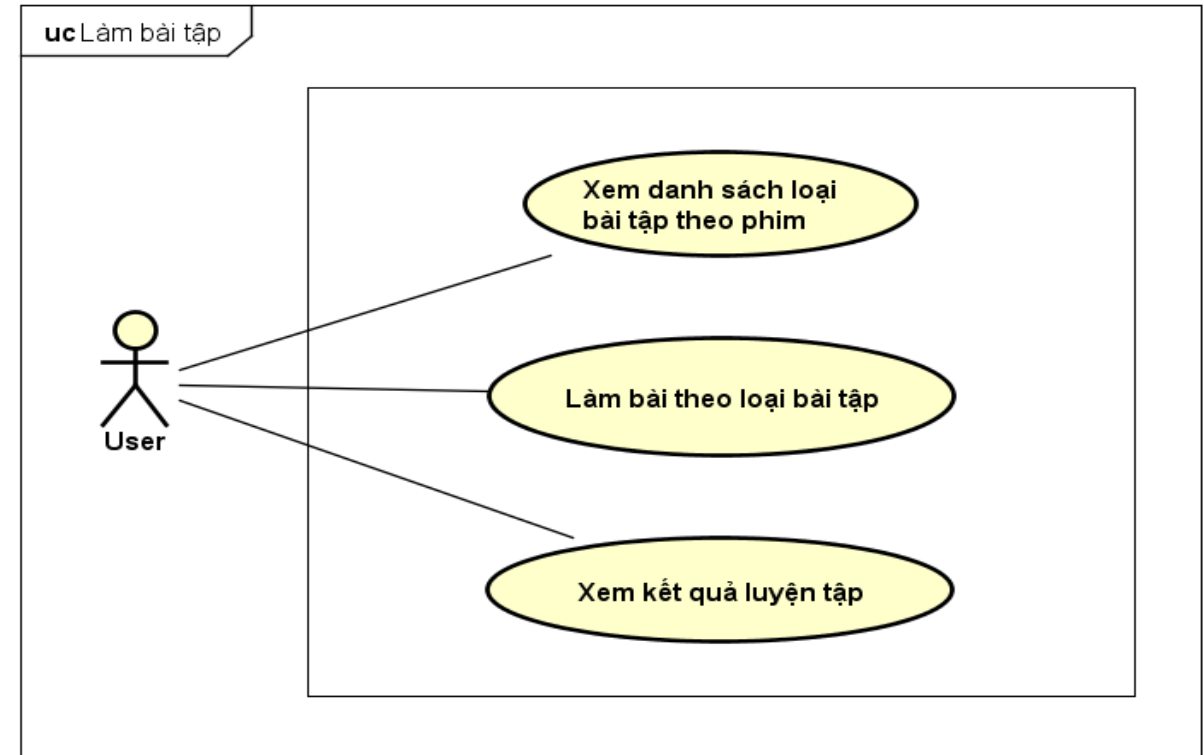
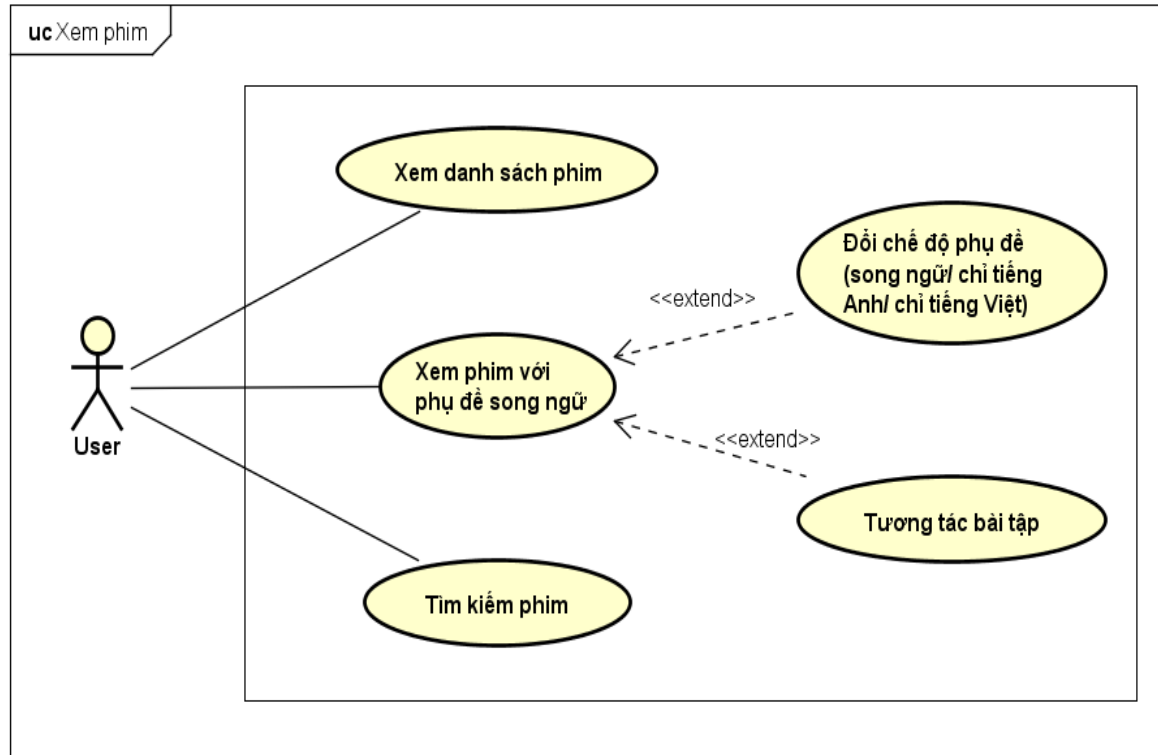
Hướng phát triển:

- Trình xem phim phụ đề song ngữ với khả năng tương tác bài tập trong lúc xem
- Hệ thống bài tập có hỗ trợ tự động hóa học liệu từ nội dung phim

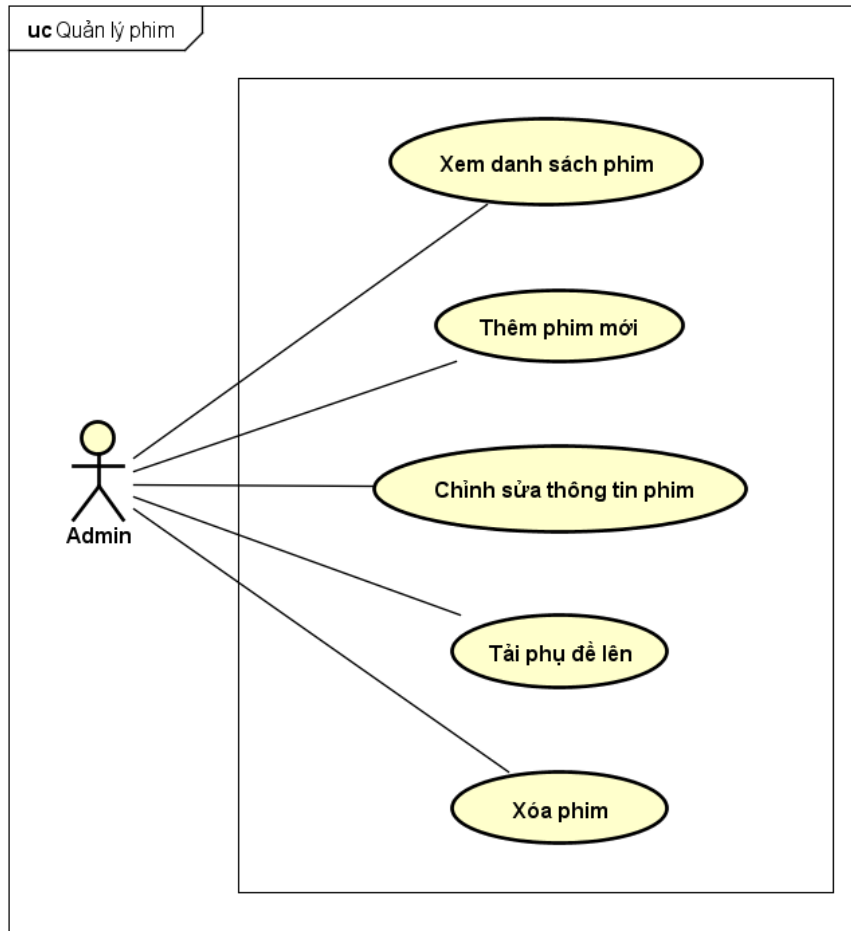
2.2. Tổng quan chức năng



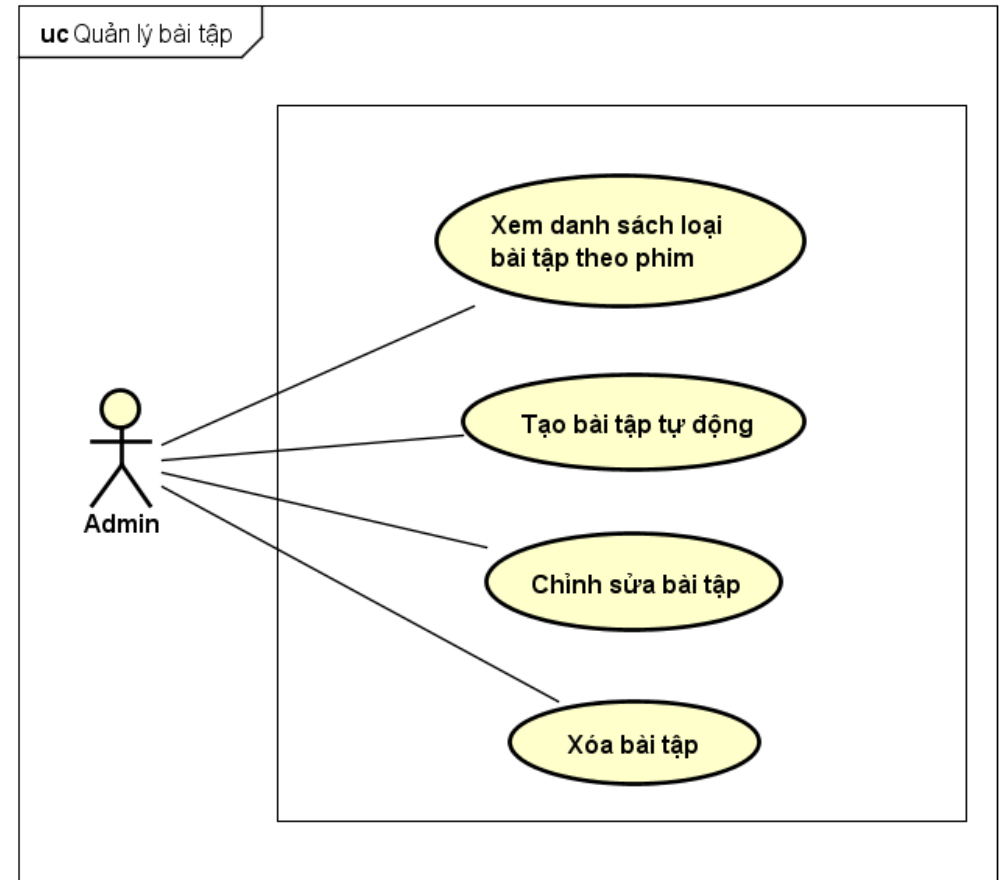
2.2. Tổng quan chức năng



2.2. Tổng quan chức năng

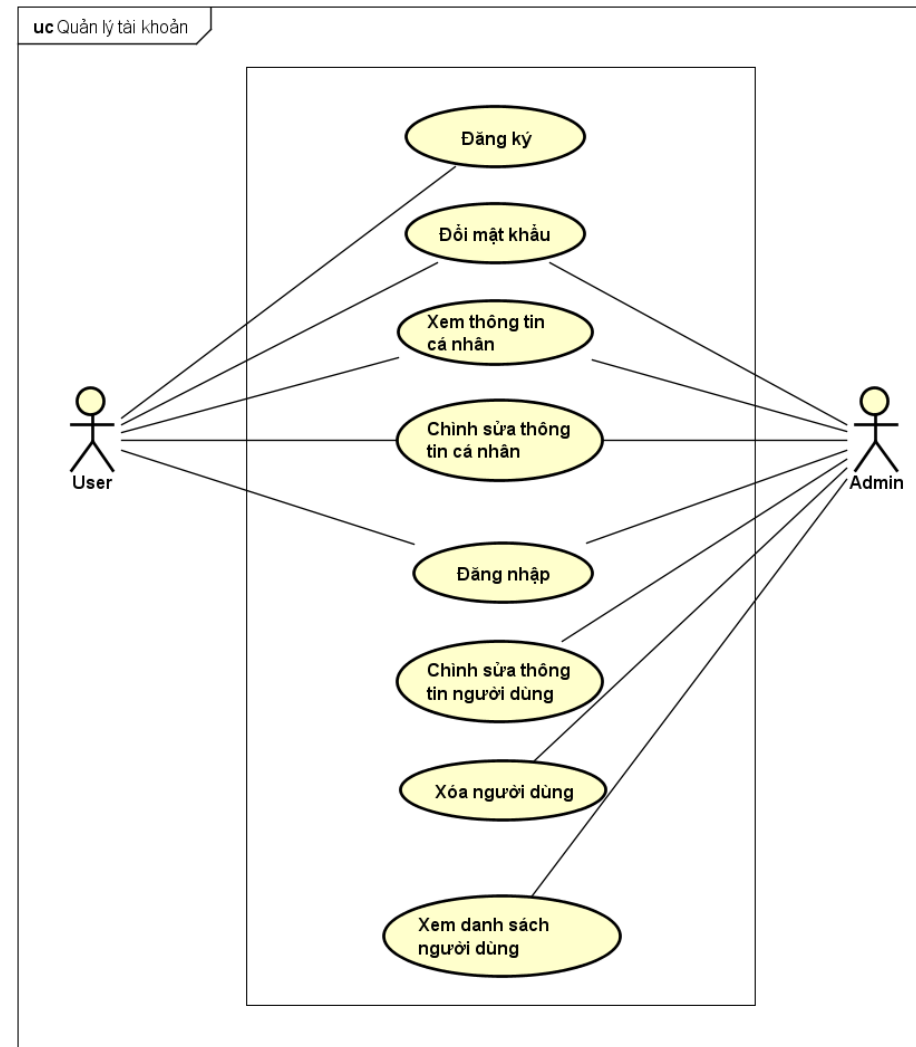


Use Case phân rã Quản lý phim



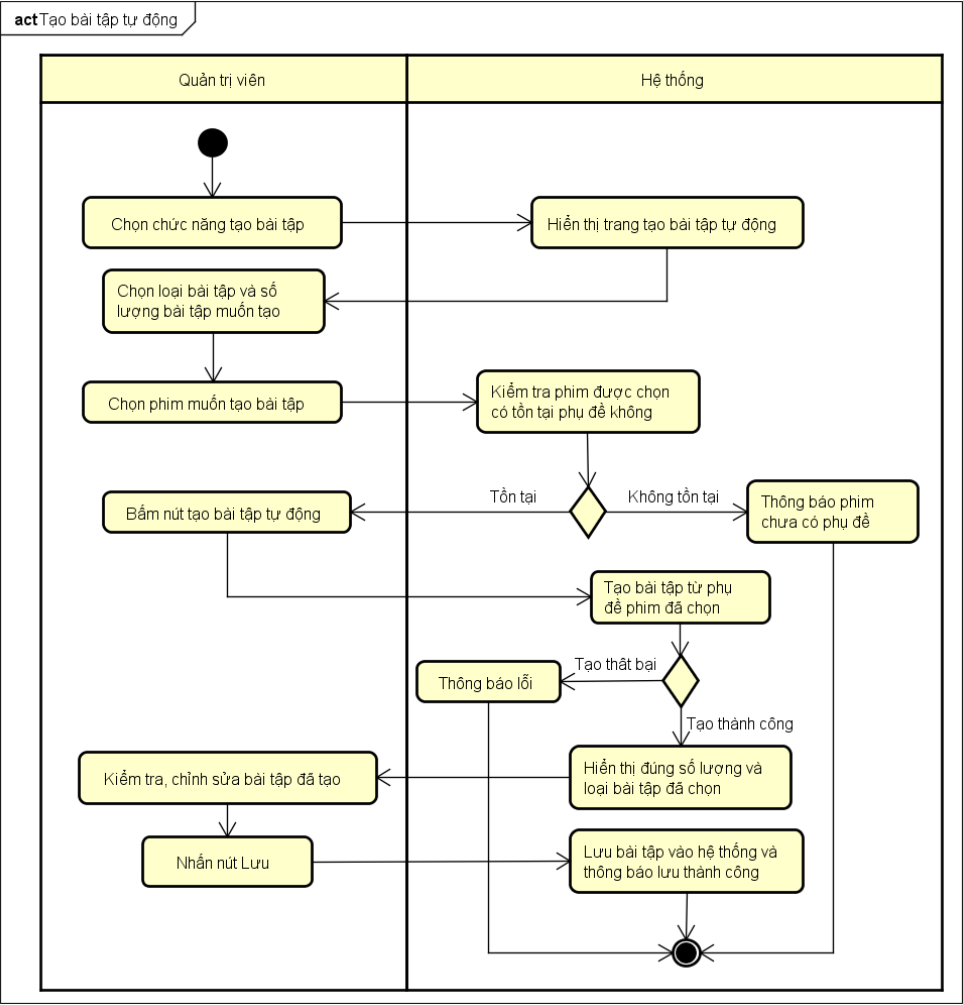
Use Case phân rã Quản lý bài tập

2.2. Tổng quan chức năng

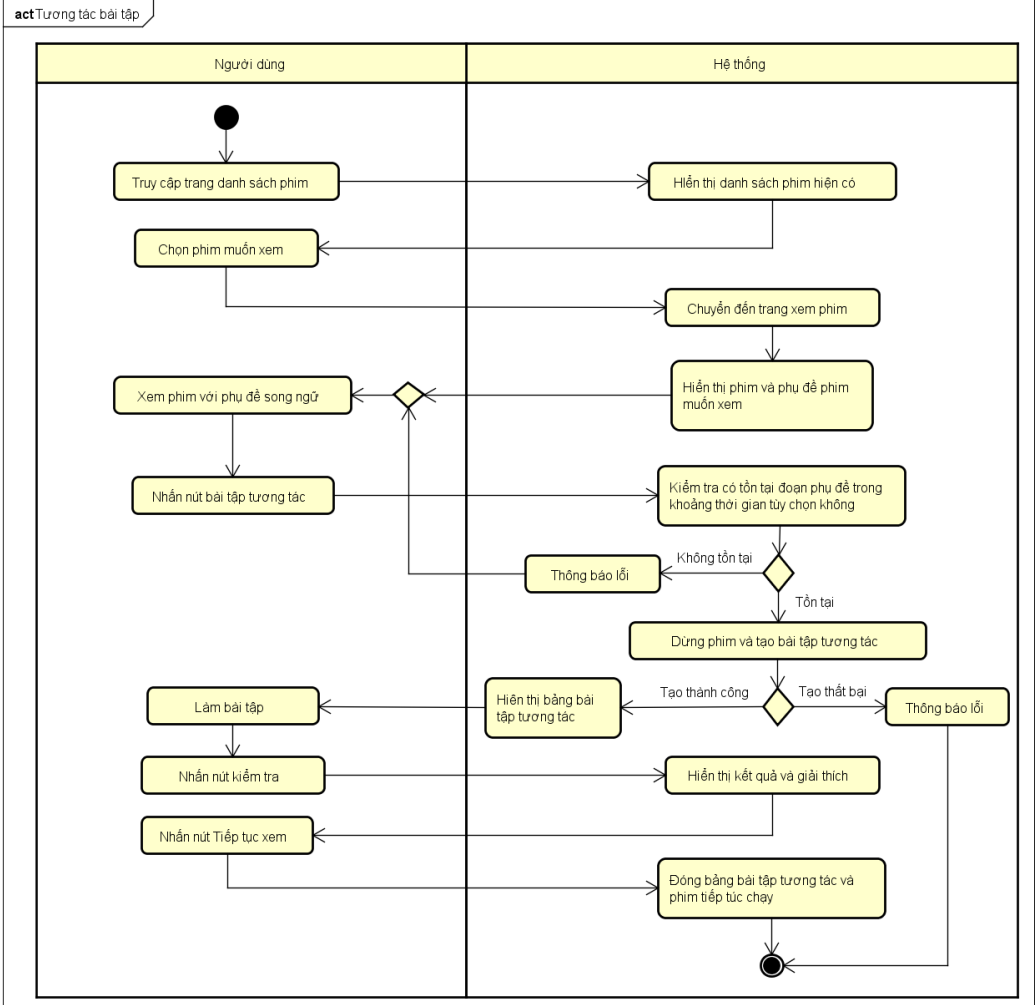


Use Case phân rã Quản lý tài khoản

2.3. Quy trình nghiệp vụ



Quy trình nghiệp vụ Tạo bài tập tự động



Quy trình nghiệp vụ Tương tác bài tập

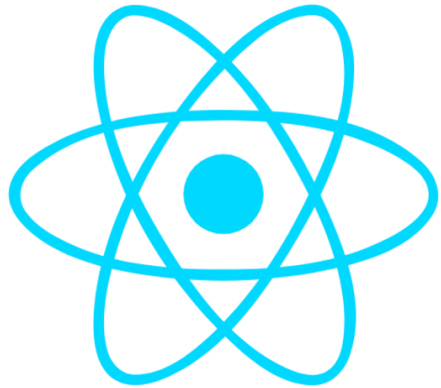


**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

3. Công nghệ sử dụng

ONE LOVE. ONE FUTURE.

3. Công nghệ sử dụng



Frontend - React



Backend - NodeJS + Express



Database - MongoDB



Storage - Cloudinary



API - OpenAI



**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

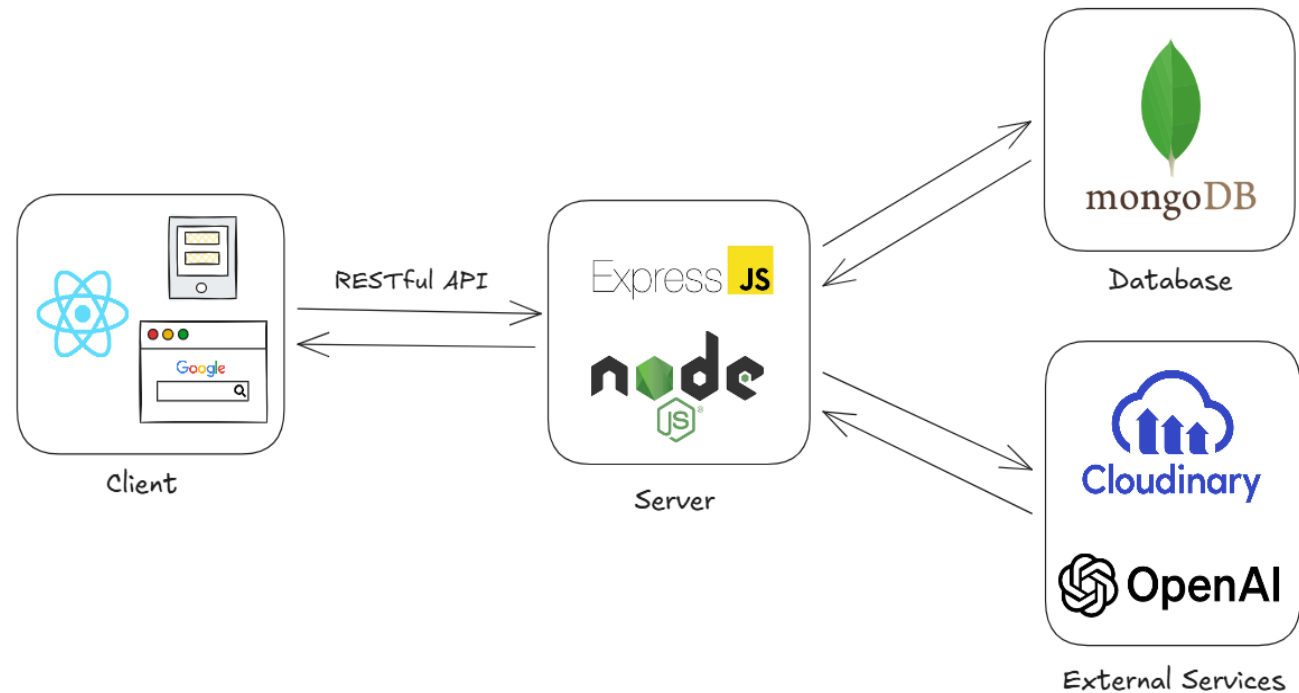
4. Thiết kế và triển khai

ONE LOVE. ONE FUTURE.

4.1. Thiết kế kiến trúc

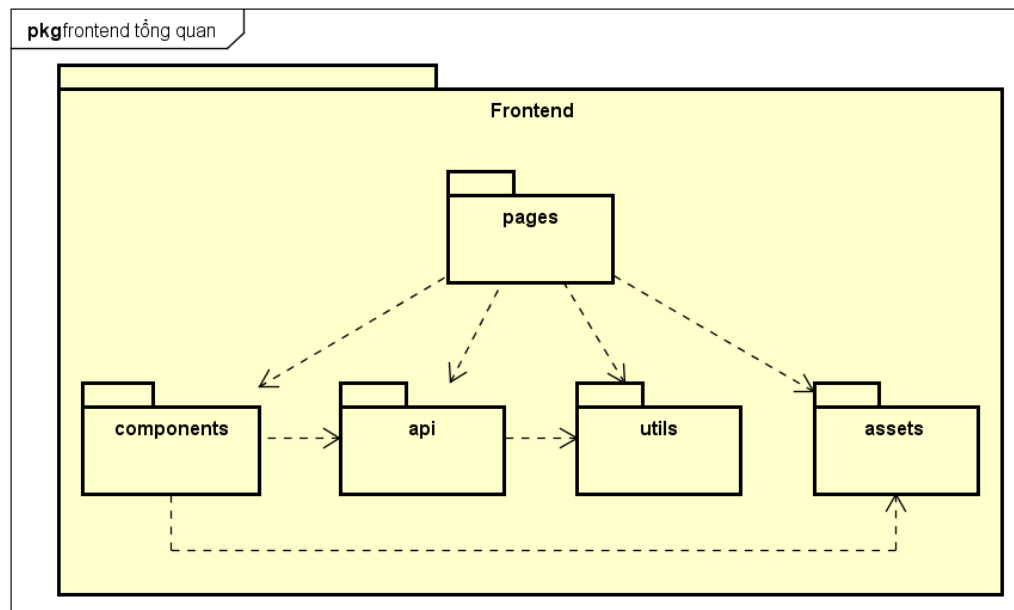
Lựa chọn kiến trúc phần mềm

- Hệ thống áp dụng mô hình Client-Server mở rộng, một kiến trúc phổ biến và dễ mở rộng.
- Phía Client (Frontend) xử lý hiển thị giao diện và xử lý tương tác trực tiếp với người dùng.
- Phía Server(Backend) chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, truy vấn CSDL và tương tác với các dịch vụ bên ngoài

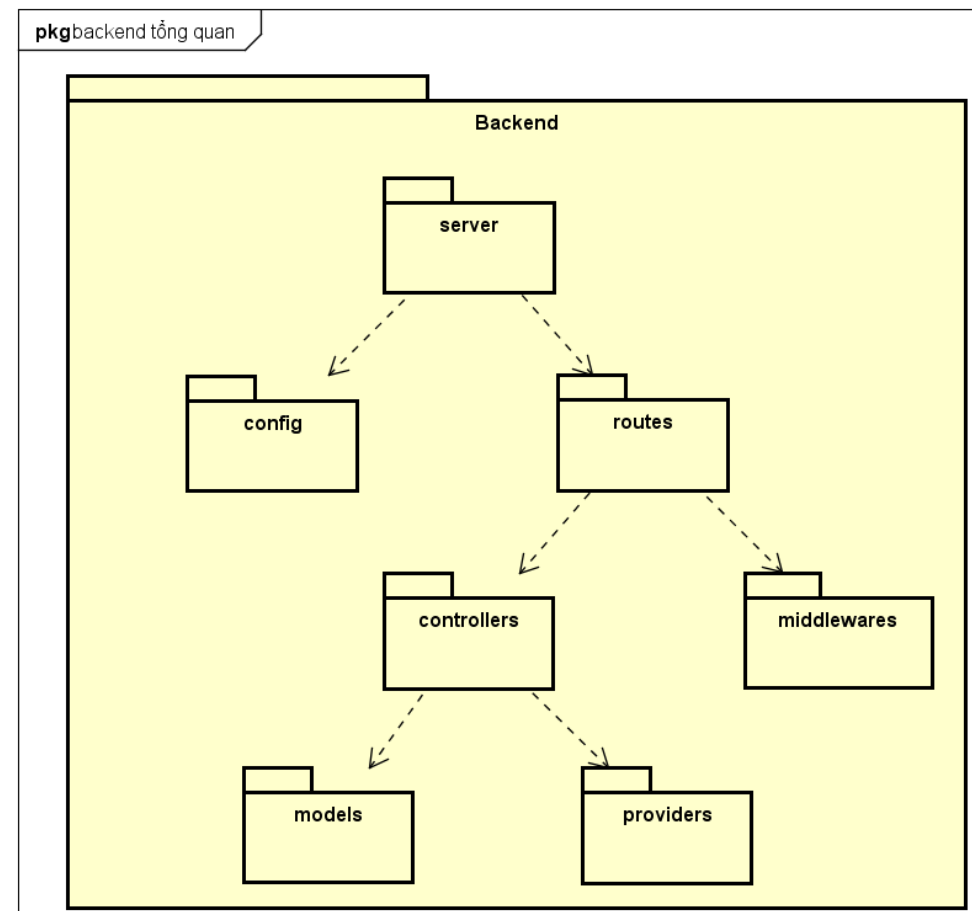


4.1. Thiết kế kiến trúc

Thiết kế kiến trúc hệ thống



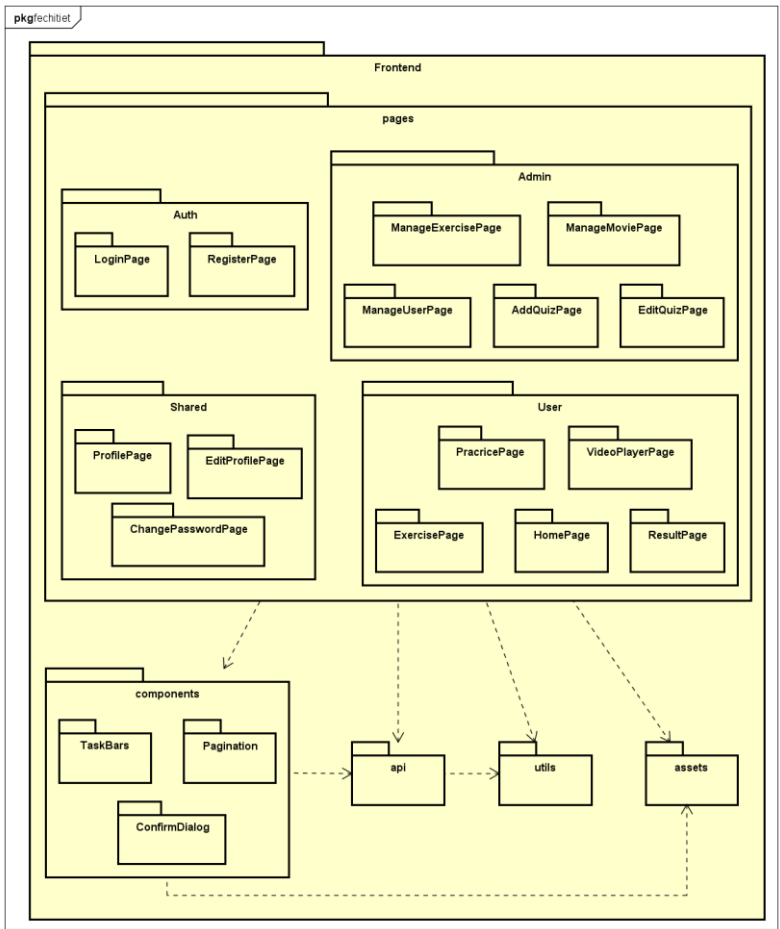
Sơ đồ gói tổng quan phía Frontend



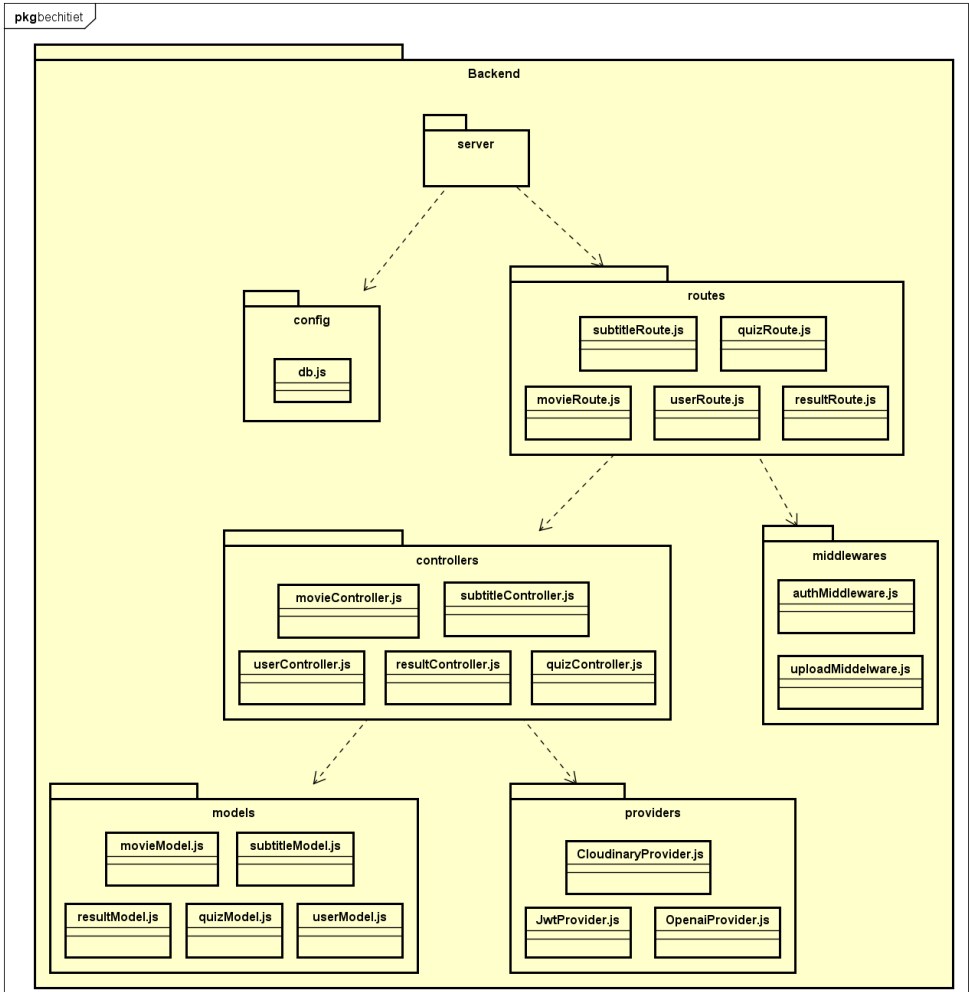
Sơ đồ gói tổng quan phía Backend

4.1. Thiết kế kiến trúc

Thiết kế kiến trúc hệ thống



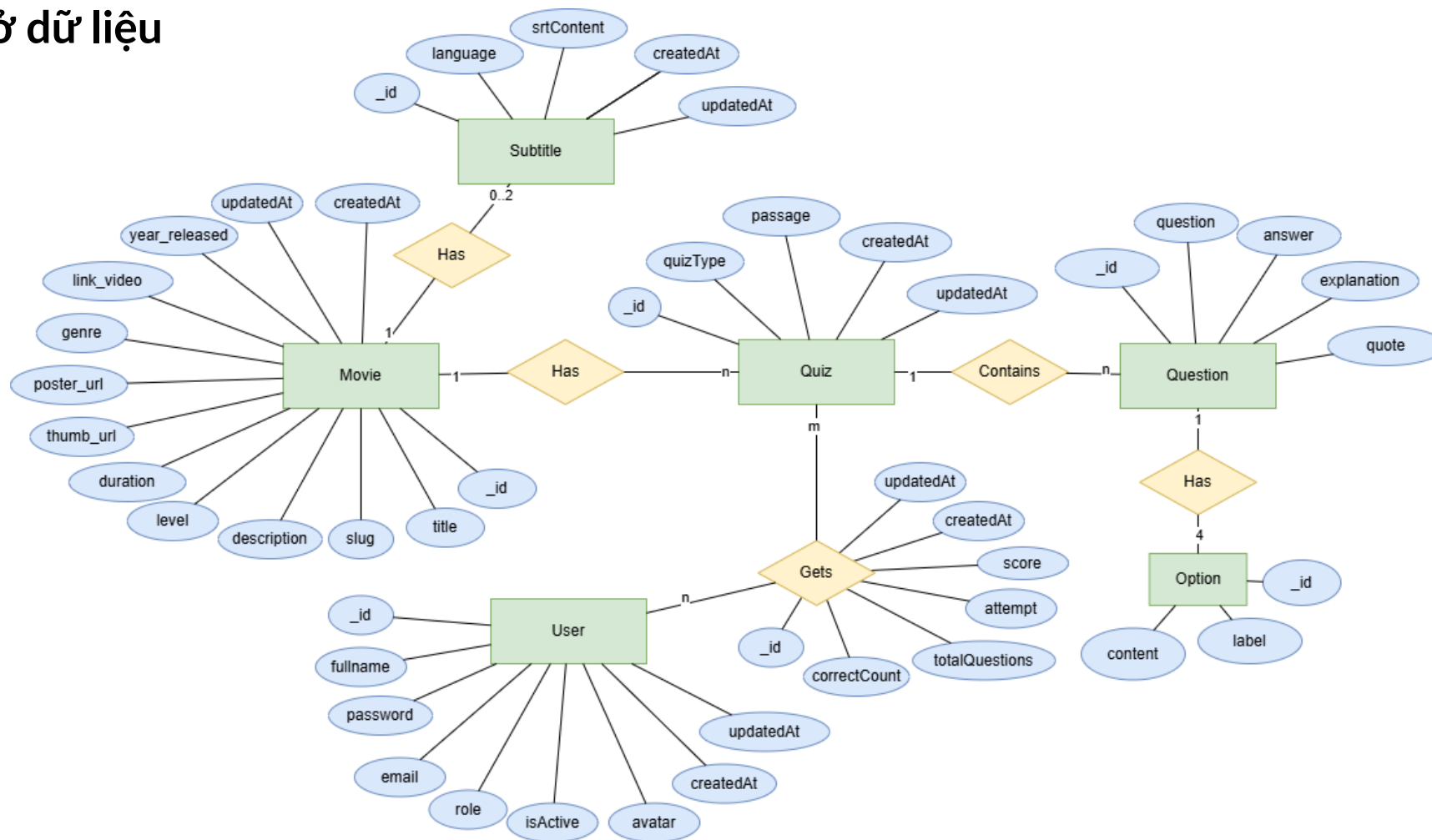
Sơ đồ gói chi tiết phía Frontend



Sơ đồ gói chi tiết phía Backend

4.2. Thiết kế chi tiết

Thiết kế cơ sở dữ liệu



Biểu đồ thực thể liên kết

4.2. Thiết kế chi tiết

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Quiz
+ _id: ObjectId (auto) + movieId: ObjectId (required) + quizType: String (required, enum: reading dialogue_reordering translation equivalent) + passage: String (default: null) + questions: Array <Default: []> <pre>{ _id: ObjectId (auto) question: String (default: '') answer: String (enum: A B C D, default: A) explanation: String (default: '') quote: String (default: '') options: Array <Default: []> { _id: ObjectId (auto) label: String (default: '') content: String (default: '') } }</pre> + createdAt: Date (auto) + updatedAt: Date (auto)

Movie
+ _id: ObjectId (auto) + title: String (required) + slug: String (required, unique) + description: String + thumb_url: String + poster_url: String + duration: String + year_released: Number (default: null) + level: String (enum: easy medium hard, default: medium) + genre: String + link_video: String (required) + createdAt: Date (auto) + updatedAt: Date (auto)

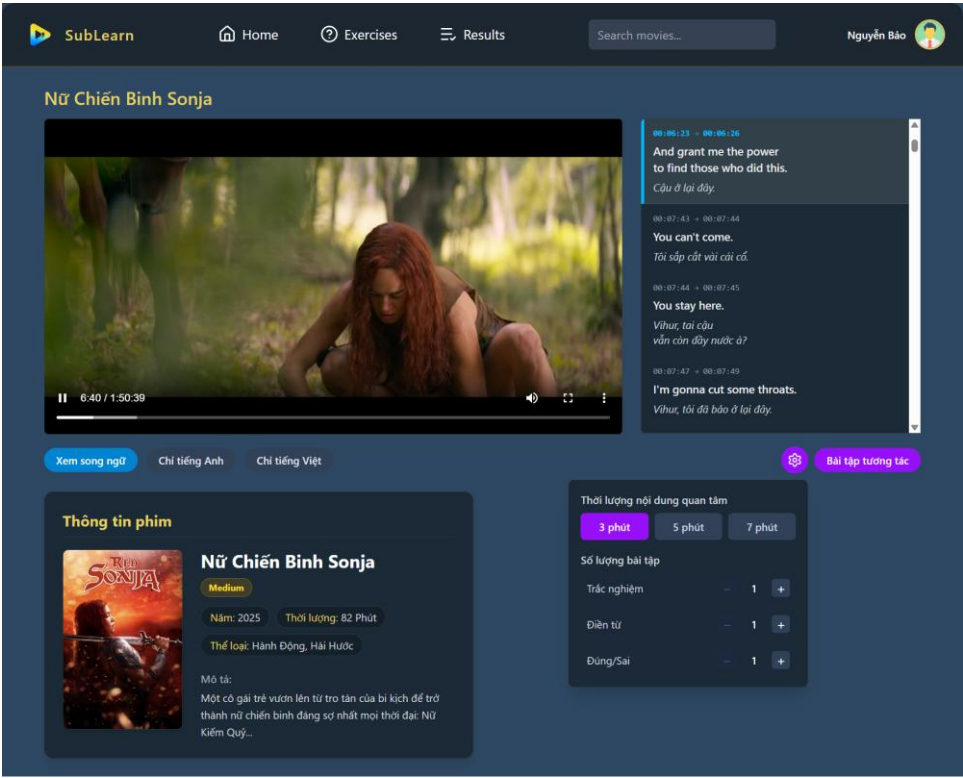
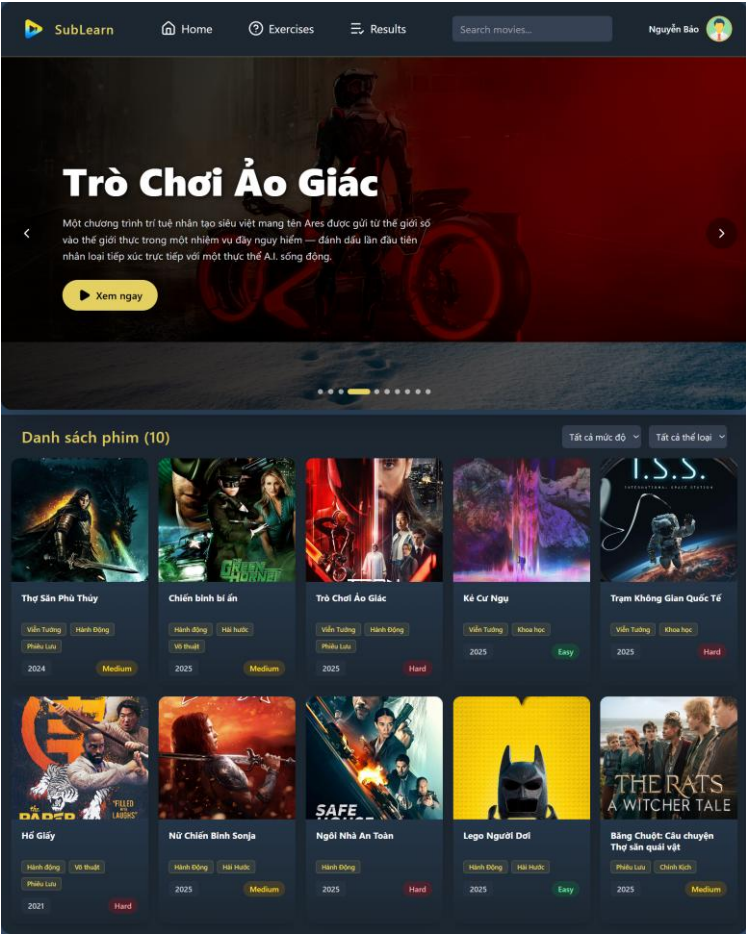
Subtitle
+ _id: ObjectId (auto) + movieId: ObjectId (required) + language: String (required, enum: en vi) + srtContent: String (required) + createdAt: Date (auto) + updatedAt: Date (auto)

User
+ _id: ObjectId (auto) + email: String (required, unique) + password: String (required) + fullname: String (required) + avatar: String (default URL) + role: String (enum: client admin, default: client) + isActive: Boolean (default: true) + createdAt: Date (auto) + updatedAt: Date (auto)

Result
+ _id: ObjectId (auto) + userId: ObjectId (required) + quizId: ObjectId (required) + attempt: Number (required) + correctCount: Number (required) + totalQuestions: Number (required) + score: Number (required) + createdAt: Date (auto) + updatedAt: Date (auto)

4.3. Xây dựng ứng dụng

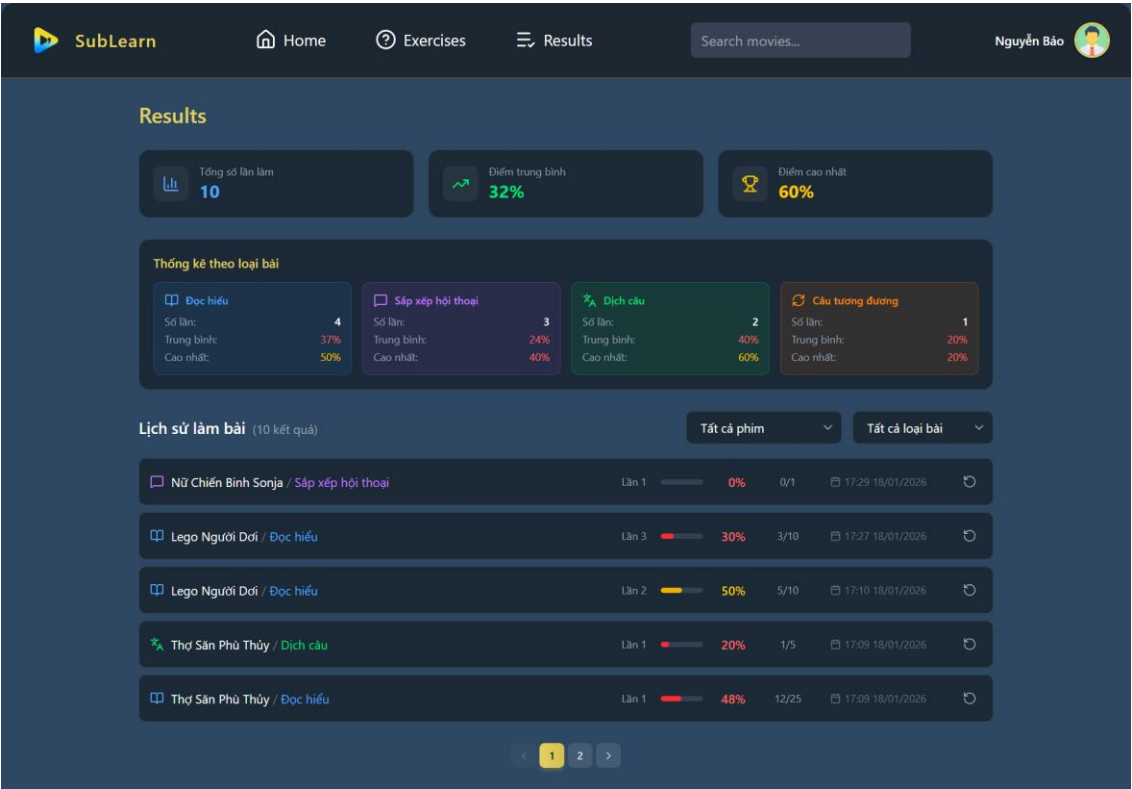
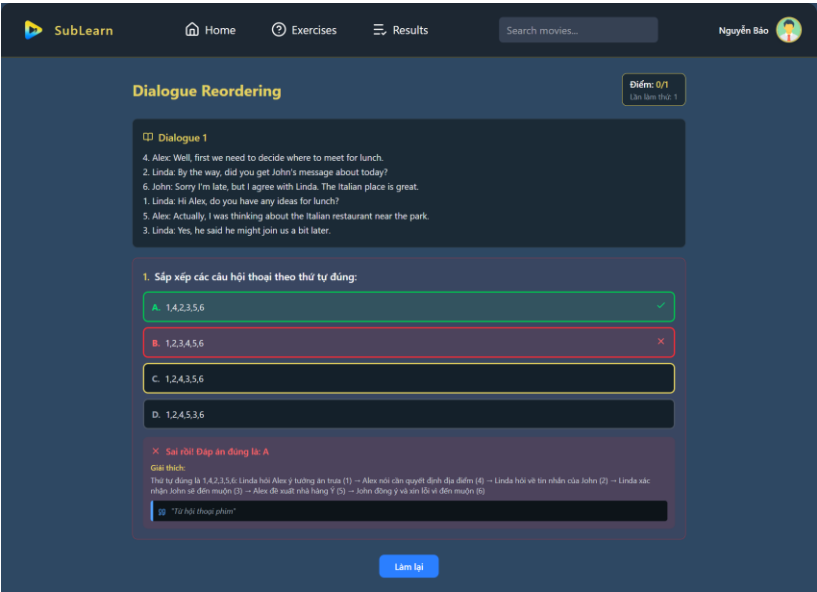
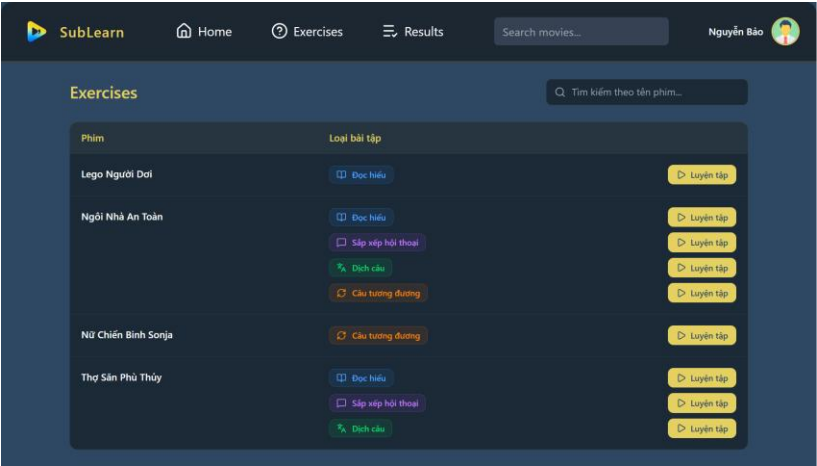
Minh họa



Nhóm chức năng xem phim

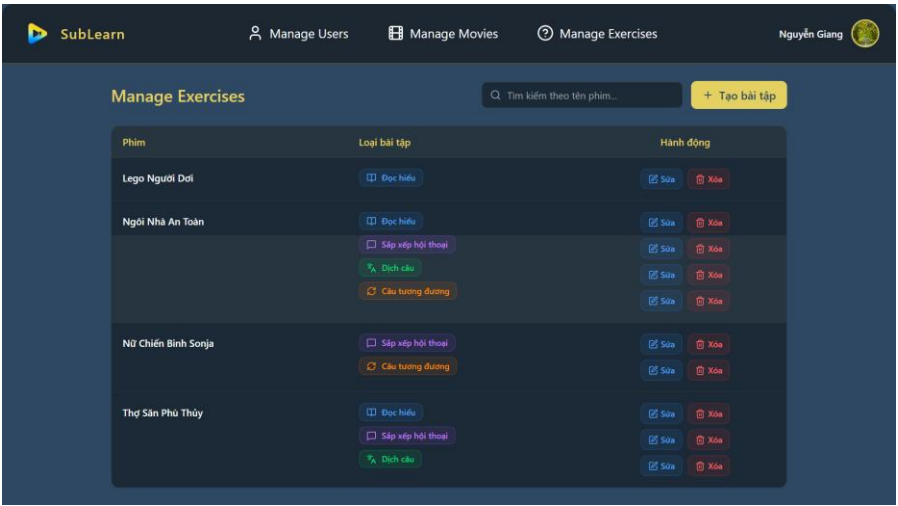
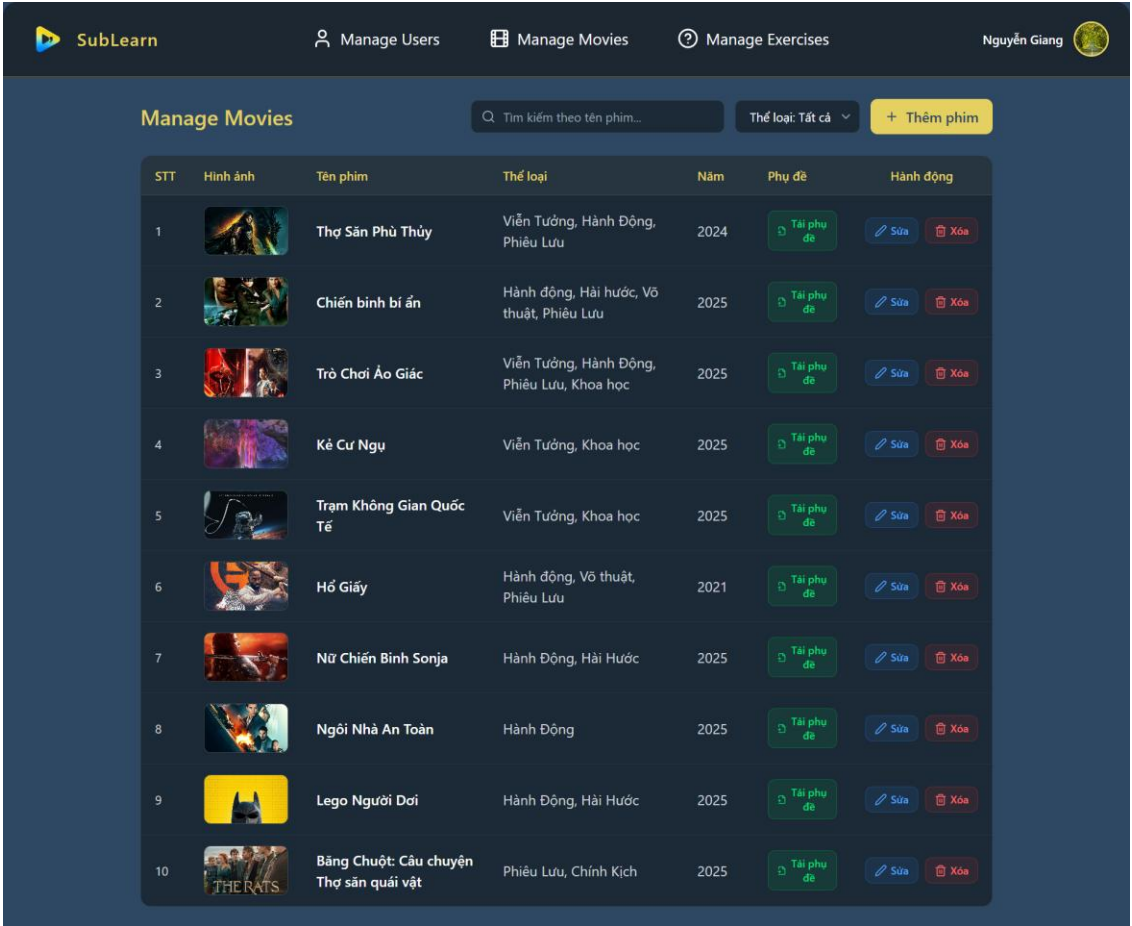
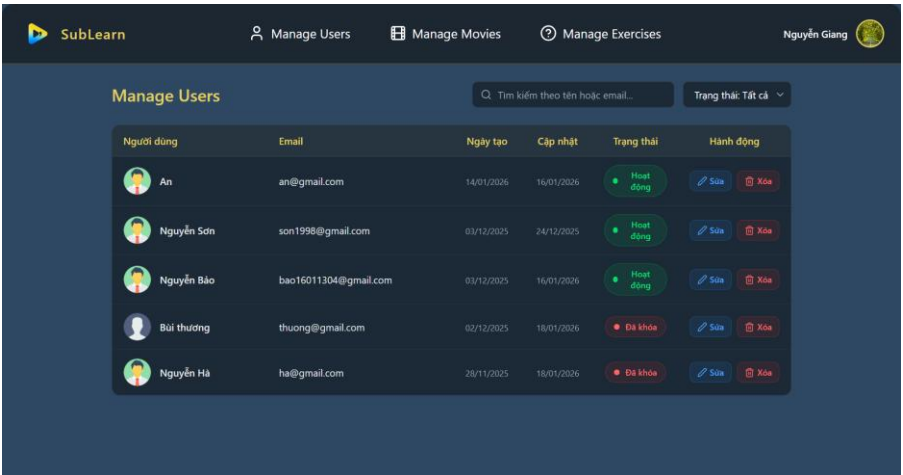
4.3. Xây dựng ứng dụng

Minh họa



4.3. Xây dựng ứng dụng

Minh họa



Nhóm chức năng quản lý



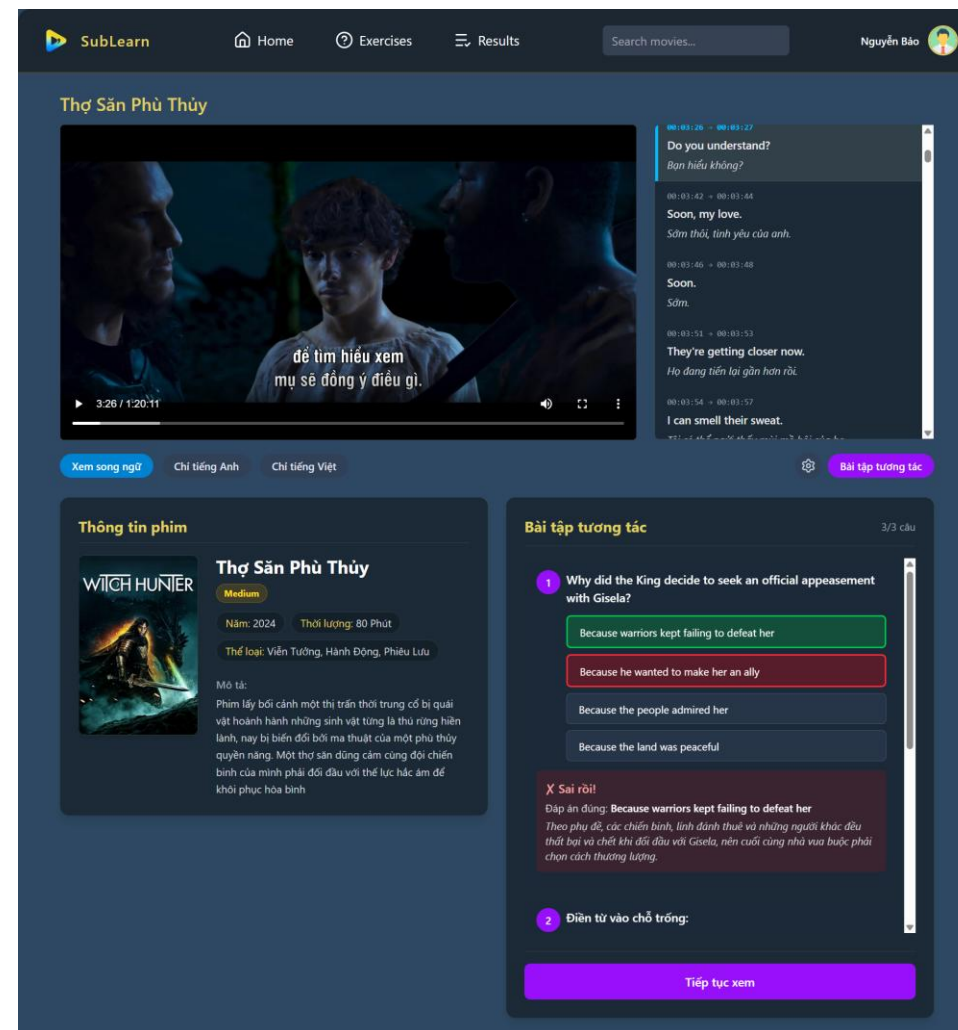
ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

5. Các giải pháp và đóng góp nổi bật

ONE LOVE. ONE FUTURE.

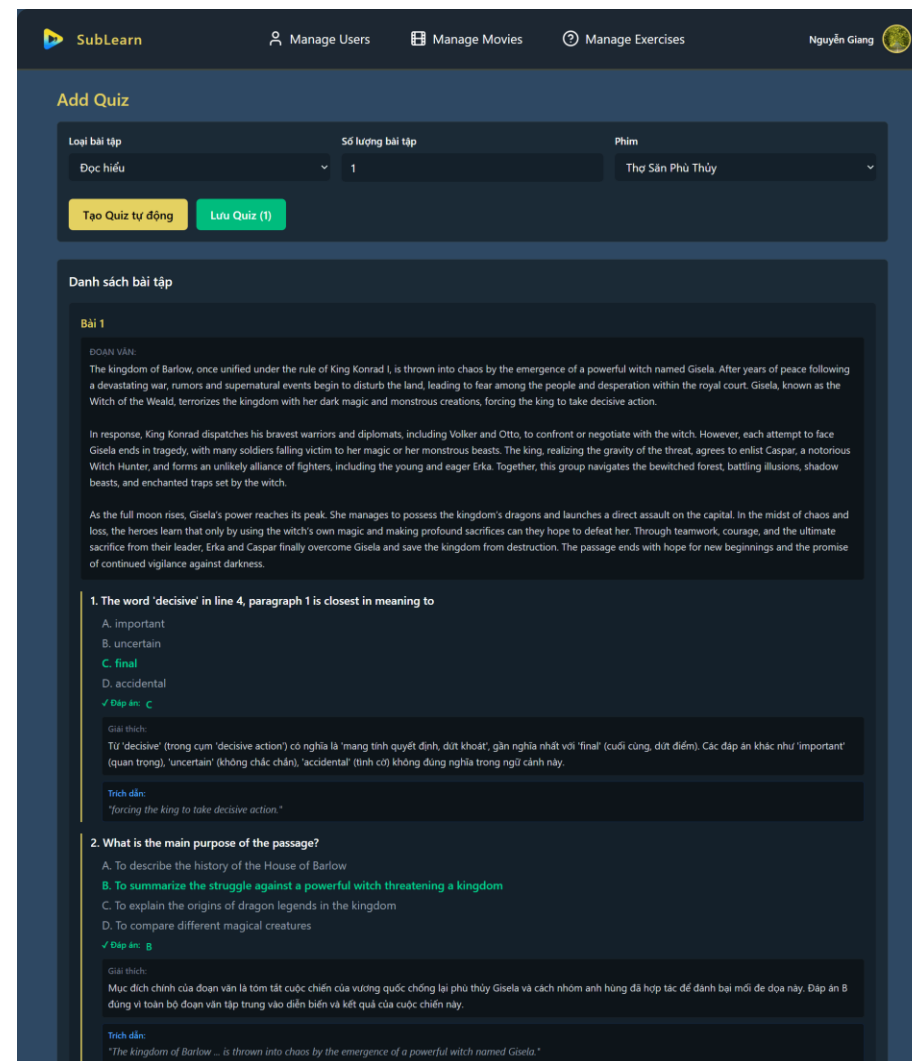
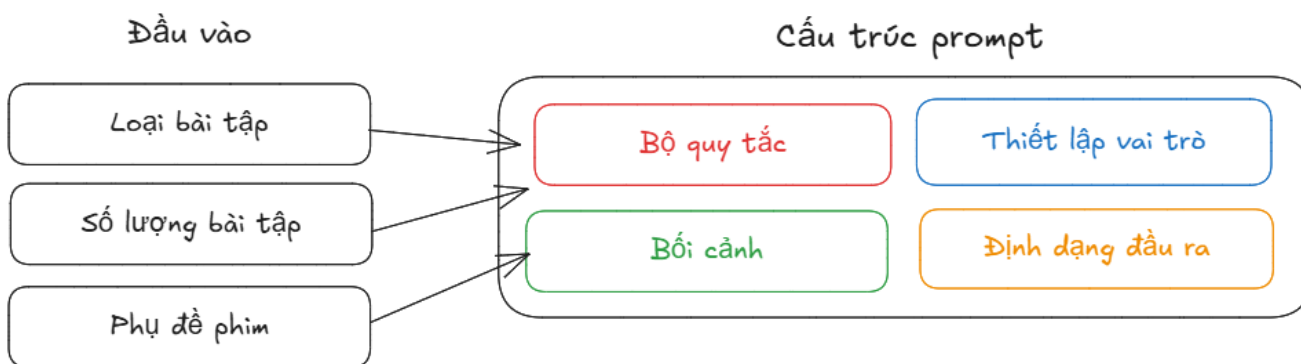
5.1. Xây dựng trình xem phim song ngữ với khả năng tương tác cao

- **Vấn đề:** Người học thường xem phim một cách thụ động với phụ đề đơn ngữ
- **Giải pháp:** Tích hợp trình phát video với phụ đề song ngữ Anh - Việt; Trích xuất dữ liệu phụ đề tại thời điểm xem, gọi OpenAI API để sinh câu hỏi tương tác với mô hình ngôn ngữ lớn
- **Kết quả đạt được:** Phụ đề song ngữ đồng bộ, hỗ trợ highlight và click để tua lại từng câu thoại; Chuyển đổi trải nghiệm từ xem thụ động sang tương tác chủ động



5.2. Tích hợp trí tuệ nhân tạo sinh bài tập tự động từ nội dung phim

- **Vấn đề:** Người học thiếu công cụ ôn tập sau khi xem phim; Việc biên soạn bài tập thủ công tốn nhiều thời gian và công sức
- **Giải pháp:** Tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn của OpenAI (model GPT-4.1) để tự động sinh bài tập dựa trên nội dung phụ đề phim
- **Kết quả đạt được:** Tạo bài tập nhanh, giảm công soạn thủ công; Hệ thống bài tập trắc nghiệm đa dạng bám sát nội dung phim





ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

6. Kết luận và hướng phát triển

ONE LOVE. ONE FUTURE.



Kết luận

- Hệ thống hoạt động ổn định đáp ứng các yêu cầu chức năng cốt lõi:
 - + Đối với người dùng: Xem phim song ngữ linh hoạt, thực hiện hệ thống bài tập tương tác đa dạng (trong và sau khi xem) kết hợp theo dõi tiến độ học tập cá nhân.
 - + Đối với quản trị viên: Quản lý kho phim, bài tập, người dùng và tự động hóa quy trình sinh bài tập giúp tối ưu hóa thời gian soạn thảo học liệu.
- Định hướng phát triển:
 - + Mở rộng các dạng bài tập Nói – Viết.
 - + Xây dựng chức năng thảo luận nhóm.
 - + Tinh chỉnh Prompt và cập nhập Model AI tiên tiến hơn





ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



Demo Web App

ONE LOVE. ONE FUTURE.



HUST

THANK YOU !